

SPRAWOZDANIE

Zajęcia: Matematyka Konkretna

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Vasyl Martsenyuk

Laboratorium Nr 1 Data 13.11.2025 Temat: "Zadanie liniowe RNN" Wariant 15	Jakub Janik Informatyka II stopień, stacjonarne, 2 semestr, gr. CB
--	---

1. Cel ćwiczenia:

Celem niniejszego zadania było wygenerowanie syntetycznego zbioru danych sekwencyjnych, który posłuży do dalszej analizy lub treningu modelu uczenia maszynowego. Zgodnie z wymaganiami, dane wejściowe (X) składają się z 30 sekwencji, każda po 20 kroków czasowych. Cele wyjściowe (t) stanowią średnią arytmetyczną wartości w odpowiadającej im sekwencji wejściowej.

2. Przebieg ćwiczenia:

Specyfikacja danych:

Parametr	Wartość	Uwagi
Liczba sekwencji	N = 30	Wymiar wierszowy macierzy X
Kroki czasowe	T = 20	Wymiar kolumnowy macierzy X
Dopuszczalne wartości	{0.33; 0.66; 1.0}	Wartość dla każdego elementu $X_{i,j}$
Cel wyjściowy(t)	Średnia z sekwencji X_i	$t_i = 1/20 \sum_{j=1}^{20} X_{i,j}$

Do generowania danych wykorzystano bibliotekę NumPy w środowisku Python.

1. Generowanie Wartości Wejściowych (X):

- Wartości w każdej sekwencji zostały wylosowane z równym prawdopodobieństwem z ustalonego zbioru {0.33,0.66,1.0}.
- Użyto funkcji np.random.randint do wylosowania indeksów 0,1,2 (reprezentujących 0.33,0.66,1.0) i następnie mapowano je na właściwe wartości.
- Macierz X ma kształt (30, 20).

2. Obliczanie Celów Wyjściowych (t):

- Średnią dla każdej sekwencji obliczono za pomocą funkcji `np.mean(X,axis=1)`. Użycie `axis=1` gwarantuje, że średnia jest liczona wzdłuż osi kroków czasowych (wierszami).
- Kształt wynikowego wektora `t` został zmieniony na `(30, 1)` za pomocą `reshape(-1,1)`, aby zachować standardowy format celów wyjściowych w uczeniu maszynowym.

Kod źródłowy:

```
import numpy as np

LICZBA_SEKWENCJI = 30
KROKI_CZASOWE = 20
MOZLIWE_WARTOSCI = np.array([0.33, 0.66, 1.0])

# Ustawienie ziarna losowości dla powtarzalności wyników
np.random.seed(42)

# 2. Generowanie sekwencji wejściowych (X)
# z MOZLIWE_WARTOSCI, a następnie używamy tych indeksów do utworzenia macierzy X.

# Losowe indeksy z zakresu [0, 2] o kształcie (30, 20)
losowe_indeksy = np.random.randint(0, len(MOZLIWE_WARTOSCI), size=(LICZBA_SEKWENCJI, KROKI_CZASOWE))

# Użycie indeksów do wyboru wartości z MOZLIWE_WARTOSCI
X = MOZLIWE_WARTOSCI[losowe_indeksy]

# 3. Obliczanie celów wyjściowych (t)
t = np.mean(X, axis=1).reshape(-1, 1)

# 4. Weryfikacja i podsumowanie
print(f"Kształt danych wejściowych X (sekwencje, kroki_czasowe): {X.shape}")
print(f"Kształt celów wyjściowych t (sekwencje, 1): {t.shape}")
print("-" * 40)
print("Przykładowa pierwsza sekwencja wejściowa (X[0]):")
print(X[0])
print("-" * 40)
print(f"Pierwszy cel wyjściowy t[0] (średnia z X[0]): {t[0]}")
# Sprawdzenie: np.mean(X[0]) powinno być równe t[0, 0]
print(f"Weryfikacja: Średnia X[0] = {np.mean(X[0]):.4f}")
print("-" * 40)
print("Pierwsze 5 celów wyjściowych (t):")
print(t[:5])
```

Wyniki:

Kształt danych wejściowych X (sekwencje, kroki_czasowe): (30, 20)

Kształt celów wyjściowych t (sekwencje, 1): (30, 1)

Przykładowa pierwsza sekwencja wejściowa (X[0]):

```
[1.  0.33 1.  1.  0.33 0.33 1.  0.66 1.  1.  1.  1.  0.33 1.
 0.66 0.33 0.66 0.66 0.66 0.66]
```

Pierwszy cel wyjściowy t[0] (średnia z X[0]): [0.7305]

Weryfikacja: Średnia X[0] = 0.7305

Pierwsze 5 celów wyjściowych (t):

```
[[0.7305]
 [0.697 ]
 [0.6635]
 [0.678 ]
 [0.5135]]
```

Link do repozytorium: <https://github.com/Uczelniane/MK.git>

3. Wnioski

Wygenerowany zbiór danych X o kształcie (30,20) oraz cele wyjściowe t o kształcie (30,1) są gotowe do wykorzystania w następnym etapie pracy, np. do treningu modelu sieci neuronowej typu RNN lub LSTM, które są przeznaczone do pracy z danymi sekwencyjnymi